

Loi de Bernoulli et loi binomiale — Corrigé

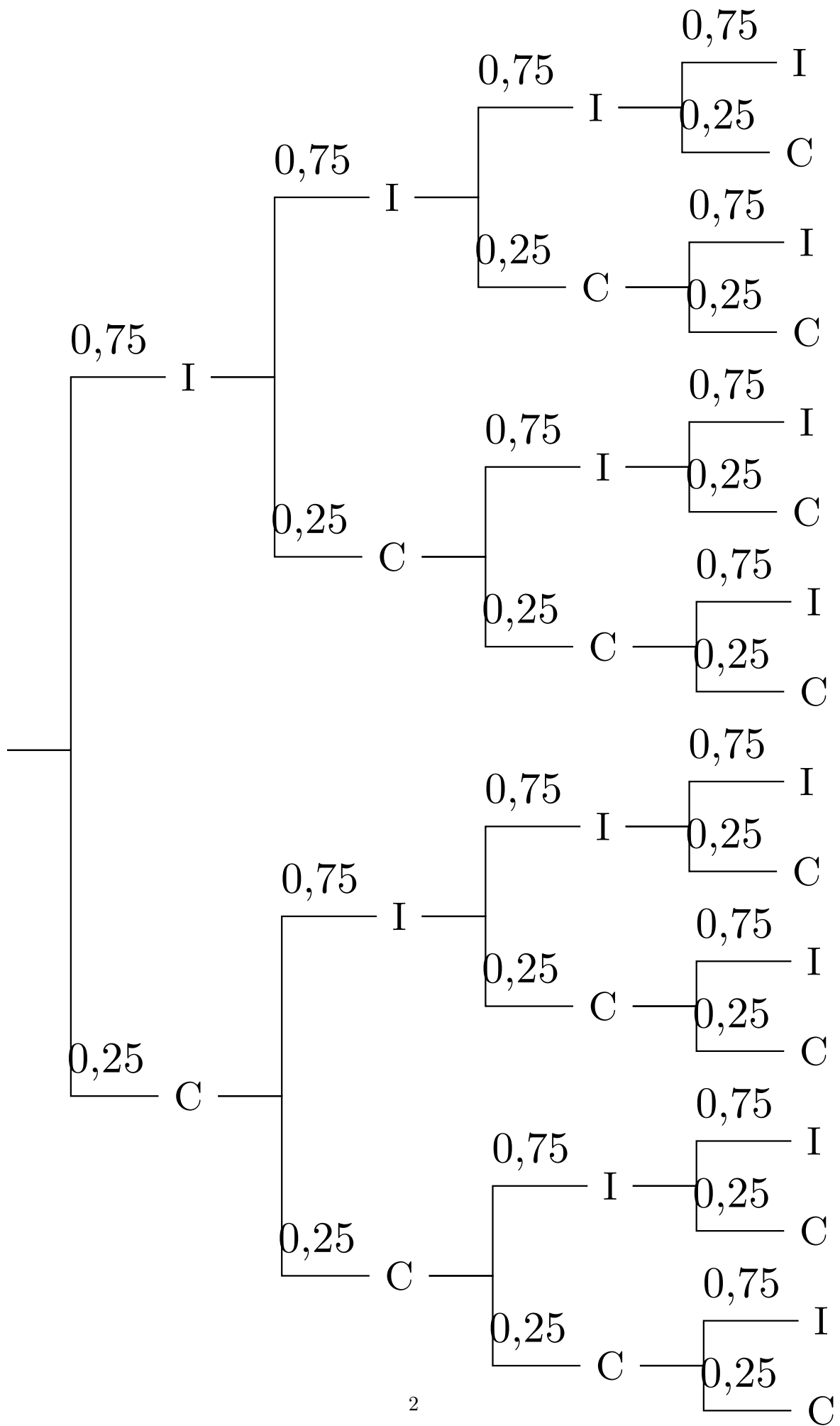
Séance 1 — Découverte : de l'arbre à la loi binomiale

Activité — Bien réussir un QCM

QCM à 4 réponses ; $p(C) = 0,25$, $p(I) = 0,75$.

Partie 1 — Hors programme (4 questions)

1. Arbre pondéré



2. Trois réponses correctes

(a) Nombre de chemins : $\binom{4}{3} = 4$.

(b) Chaque chemin comporte 3 pondérations 0,25 et 1 pondération 0,75.

(c) $P(X = 3) = \binom{4}{3} \times 0,25^3 \times 0,75^1 = 4 \times 0,015625 \times 0,75 = 0,046875 \approx 0,0469$.

3. Deux réponses correctes

(a) Chaque chemin comporte 2 pondérations 0,25 et 2 pondérations 0,75.

(b) $\binom{4}{2} = 6$ (on retrouve bien 6 chemins sur l'arbre).

(c) $P(X = 2) = \binom{4}{2} \times 0,25^2 \times 0,75^2 = 6 \times 0,0625 \times 0,5625 = 0,2109375 \approx 0,2109$.

4. Une réponse correcte

(a) $\binom{4}{1} = 4$ chemins.

(b) Chaque chemin comporte 1 pondération 0,25 et 3 pondérations 0,75.

(c) $P(X = 1) = \binom{4}{1} \times 0,25^1 \times 0,75^3 = 4 \times 0,25 \times 0,421875 = 0,421875 \approx 0,4219$.

5. Zéro et quatre réponses correctes

$$P(X = 0) = 0,75^4 = 0,31640625 \approx 0,3164 \quad P(X = 4) = 0,25^4 = 0,00390625 \approx 0,0039$$

6. Loi de probabilité de X

k	0	1	2	3	4
$P(X = k)$	0,3164	0,4219	0,2109	0,0469	0,0039

(La somme des probabilités vaut bien 1.)

Partie 2 — Six questions

1. Loi de Y (nombre de réponses correctes sur 6)

Y suit la loi binomiale $\mathcal{B}(6; 0,25)$: $P(Y = k) = \binom{6}{k} \times 0,25^k \times 0,75^{6-k}$.

k	0	1	2	3	4	5	6
$P(Y = k)$	0,1780	0,3560	0,2966	0,1318	0,0330	0,0044	0,0002

2. Gain algébrique Z

Chaque réponse correcte rapporte 1 point, chaque réponse incorrecte enlève 0,5 point. Si Y désigne le nombre de réponses correctes sur les 6, alors le nombre de réponses incorrectes est $6 - Y$, donc :

$$Z = 1 \times Y - 0,5 \times (6 - Y) = Y - 3 + 0,5Y = 1,5Y - 3$$

(a) Loi de Z : Z prend les valeurs $1,5k - 3$ pour $k = 0, \dots, 6$, avec $P(Z = 1,5k - 3) = P(Y = k)$:

valeur de Z	-3	-1,5	0	1,5	3	4,5	6
probabilité	0,1780	0,3560	0,2966	0,1318	0,0330	0,0044	0,0002

(b) Par linéarité de l'espérance : $E(Z) = 1,5 E(Y) - 3 = 1,5 \times (6 \times 0,25) - 3 = 1,5 \times 1,5 - 3 = -0,75$.

Dolorès peut donc « espérer » perdre en moyenne 0,75 point si elle répond au hasard à ces six questions.

- (c) Si elle laisse les six questions sans réponse, elle obtient 0 point sur ces questions (et conserve ses 14 points acquis).

Si elle répond au hasard, son gain moyen sur ces six questions est $E(Z) = -0,75 < 0$: en moyenne, elle perd des points en répondant au hasard plutôt qu'en ne répondant pas.

Elle a donc intérêt à **ne pas répondre** à ces six questions (son espérance de score total serait $14 - 0,75 = 13,25$ en répondant au hasard, contre 14 en laissant sans réponse).